STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

7.1 基于API的快捷开发教程

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 实现车辆定点运动

2 实现云台控制

3 实现机械臂控制

第一部分

实现车辆定点运动

Realisation of the vehicle's fixed-point movement

1.1 函数参数及使用

在前六章的讲解中，我们主要讲解原理性的东西，而在第七章中，我们将讲解如何基于我们的全套软硬件实现开箱即用

在我们提供的完整代码中，初始化和状态更新都已实现，用户只需要在新的任务中调用：

```
Set_Car_Control(x, y, angle);
while(!car_control.oprate_done) osDelay(100);
```

即可完成一次完整的车辆运动

1.1 函数参数及使用

InnoLegend

Set_Car_Control(x, y, angle);

参数:
x： 目标点x值 单位mm
y： 目标点y值 单位mm
angle： 角度 单位为角度制

根据三个参数的值自动选择模式,

- 全为0停止
- 只有x不为0走直线
- 只有x,y不为0沿弧线去指定点
- 只有y,angle不为0表示旋转,y表示旋转半径,y不为0时走圆弧，为0时原地，旋转方向由angle决定，y的正负不重要
- 全不为0非法,停止

坐标系：以前轮中点为原点,中轴向前为x正向,左侧为y正向

1.1 函数参数及使用

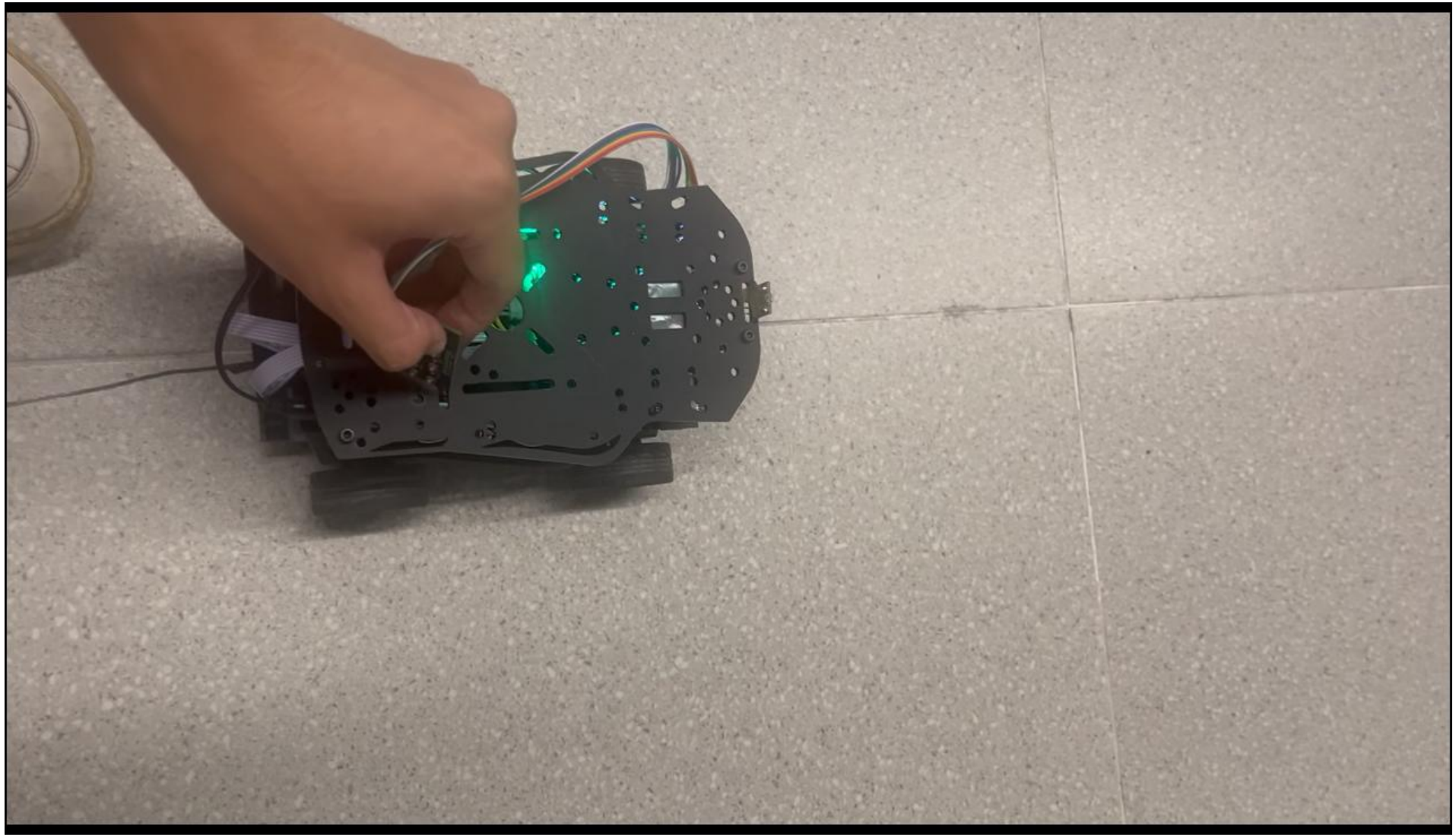
InnoLegend

Set_Car_Control_Absolute (0, 0, angle);

参数:
angle： 绝对角度　单位为角度制
只用于原地旋转控制

这里的角度是相对于小车初始方向的角度，小车初始方向为0，沿逆时针方向增加，范围为0到359

1.2 视频演示



第二部分

实现云台控制

Implementation of pan-tilt control

2.1 函数参数及使用

在我们提供的完整代码中，硬件初始化已实现，用户只需要在新的任务中调用：

```
set_servo_angle(ID, angle);
osDelay(time);//延时适当时间
```

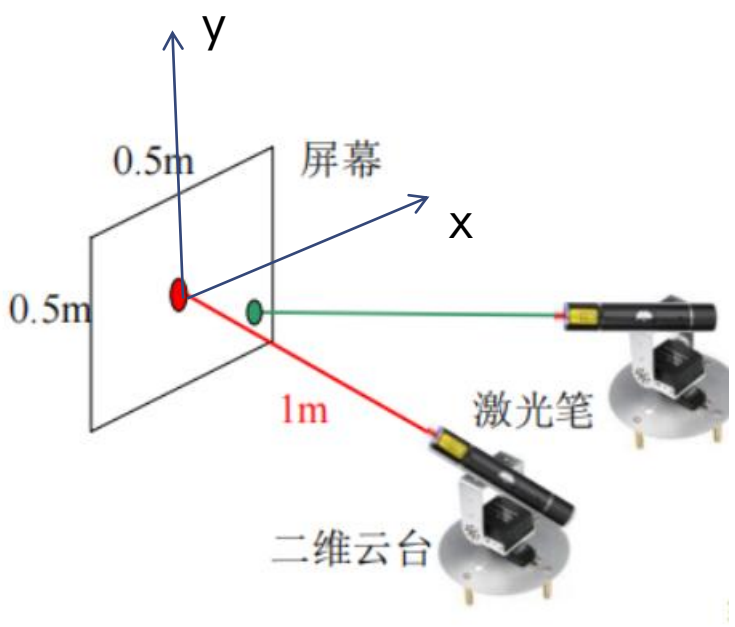
即可将某个舵机（根据ID）移动到目标角度angle，如何设置ID会在之后视频讲解中说明
在使用我们的例程时，需将ID分别设为1和2，波特率设为1000000，即在软件中将波特率设为0

地址	内存	数值	存储区域	读写
0	固件主版本号	3	EPROM	只读
1	固件次版本号	9	EPROM	只读
3	舵机主版本号	9	EPROM	只读
4	舵机次版本号	2	EPROM	默认
5	ID	1	EPROM	读写
6	波特率	0	EPROM	读写
7	预留地址	0	EPROM	读写
8	应答状态级别	1	EPROM	读写
9	最小角度限制	1153	EPROM	读写
11	最大角度限制	2800	EPROM	读写
13	最高温度上限	70	EPROM	读写
14	最高输入电压	90	EPROM	读写
15	最低输入电压	40	EPROM	读写

2.1 函数参数及使用

set_xy_position_holder(float x, float y)

- 根据目标坐标(x, y)控制云台俯仰角和水平角,ID需在函数定义中修改
- x： 目标X坐标（米）
- y： 目标Y坐标（米）

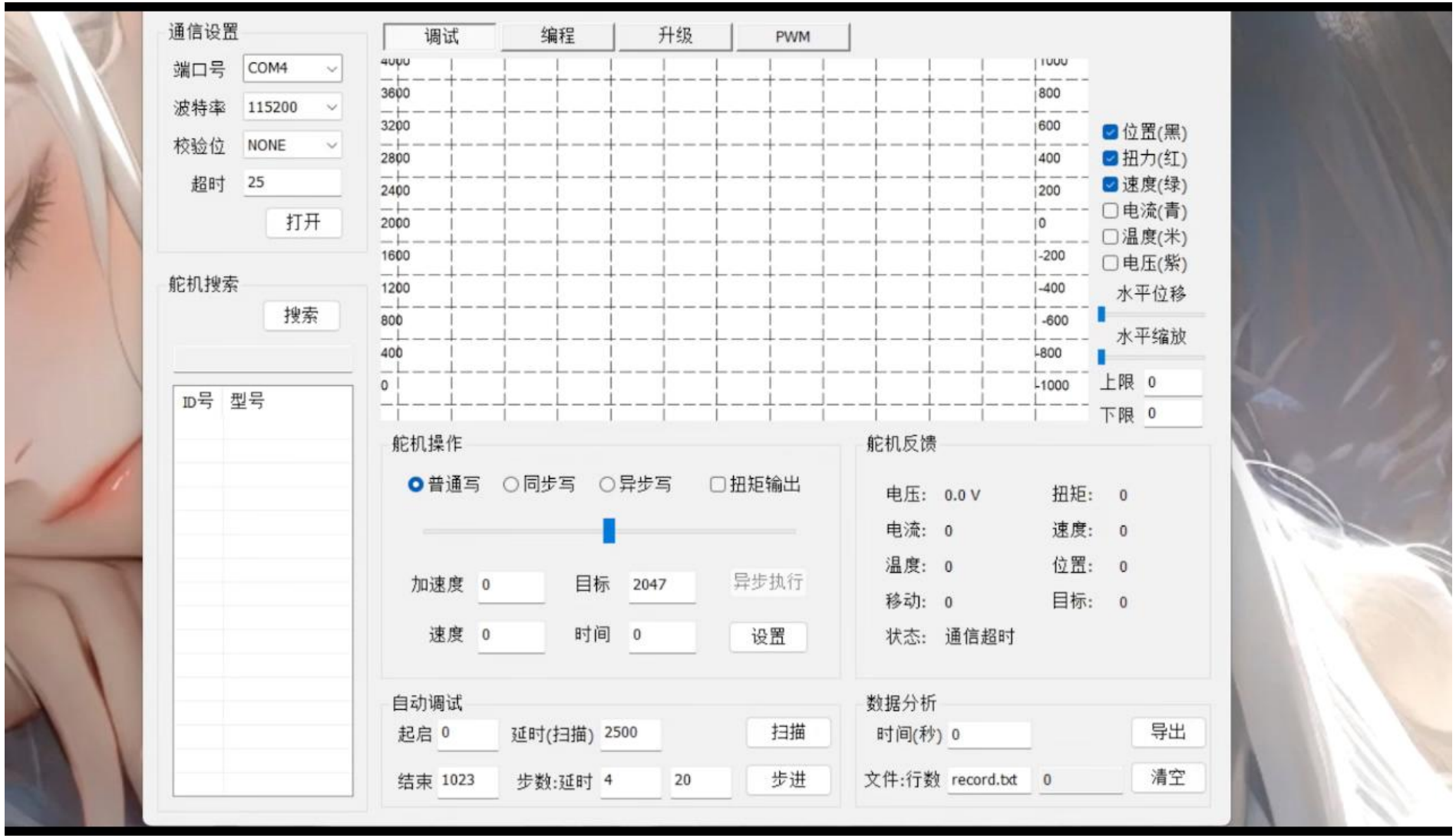


注意：

1. 该函数为23年电赛E题设计，云台与XOY平面的垂直距离为1m
2. 在函数定义中需对两个舵机的ID进行修改

2.2 视频演示

InnoLegend



第三部分

实现机械臂控制

Implementation of robotic arm control

3.1 函数参数及使用

InnoLegend

功能：将机械臂移动到固定的初始位置

void initArm(void)//在freertos启动前调用
void initArmForRTOS(void)//freertos启动后调用

正常函数和ForRTOS版本的区别在于，普通函数的延时调用的是Hal_Delay，阻塞延时，而ForRTOS调用的是FreeRTOS的延时，是非阻塞的

注意：在调用机械臂函数前，需调用setup_roboticArm（）进行硬件初始化

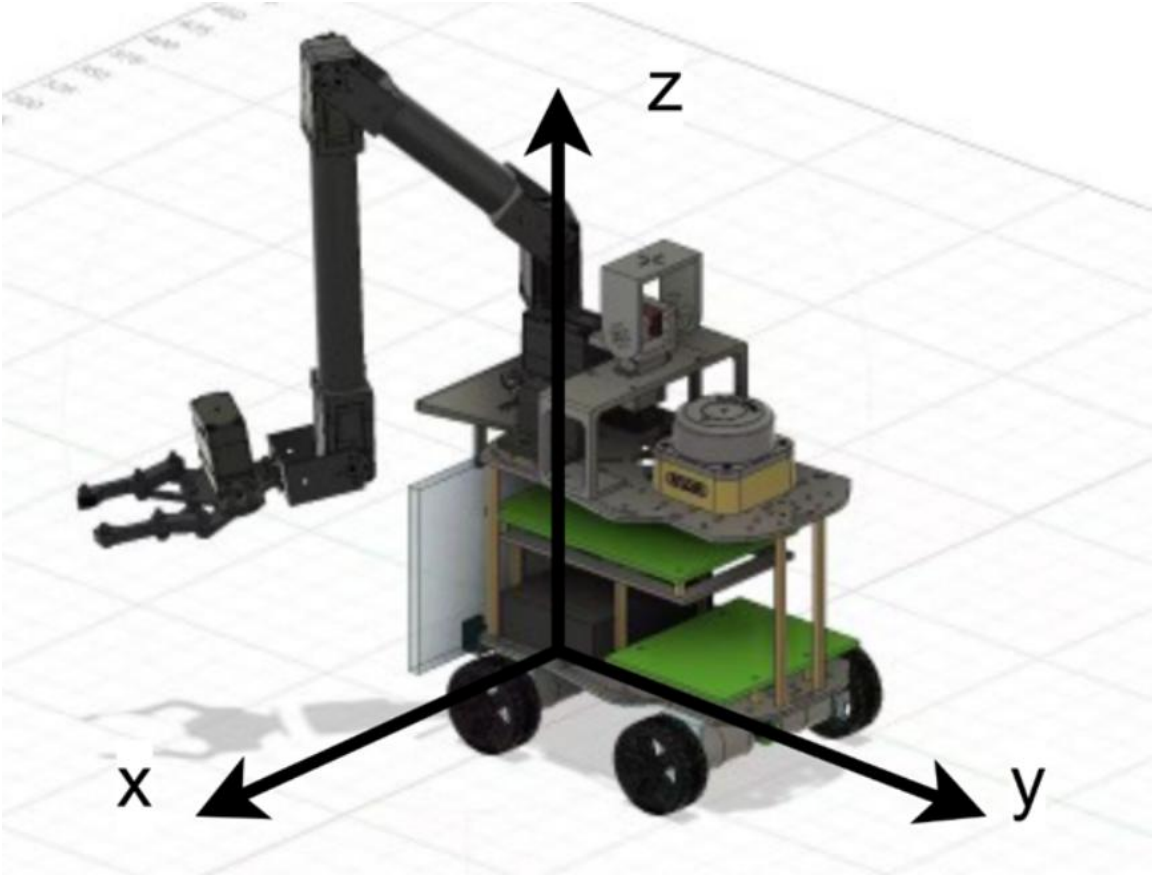
3.1 函数参数及使用

InnoLegend

功能：控制机械臂移动到固定位置

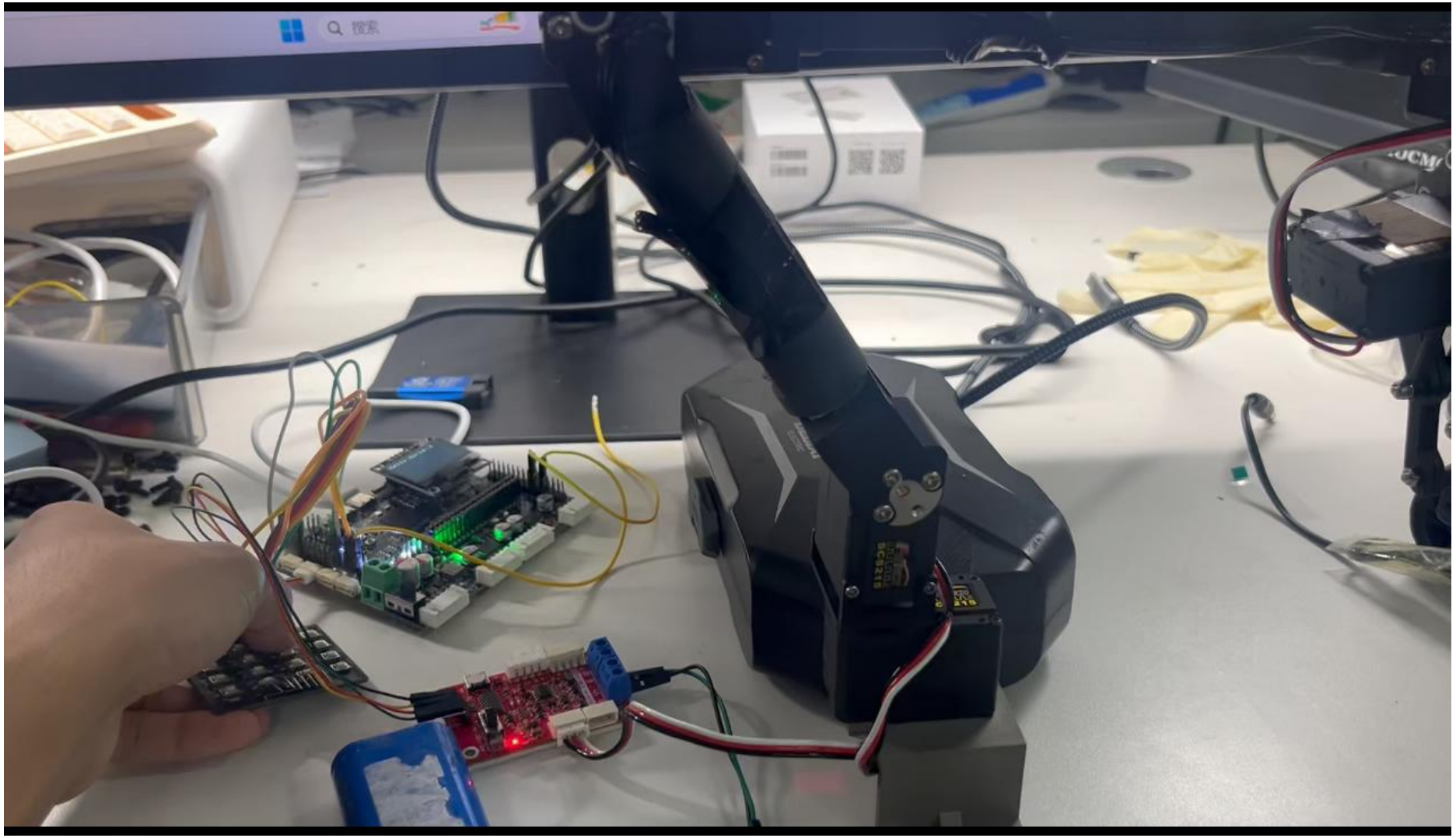
void moveArm(x, y, z)
void moveArmForRTOS(x, y, z)

参数：
x，y，z分别代表机械爪最后的x，y，z坐标，单位为mm



3.2 视频演示

InnoLegend



STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队